개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(반도체장비제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체장비SW개발직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작

한국폴리텍대학 대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체장비제어과 반도체장비SW개발직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 및 기계소프트웨어개발 level 4

4.교육훈련대상자 : 반도체장비S/W개발 분야의 하이테크 과정 대상

5. 교육훈련목표

반도체 특화 + 자동화 요소기술 융합형 인재양성
 - 반도체 전/후공정에 사용되는 장비의 특성과 기초지식, 기구부, 제어 SW, 센서, 로봇 등의 관련 기술과 지식을 습득하여 반도체 공정장비의 운영 및 제어를 할 수 있는 SW 엔지니어 양성을 목표로 함

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	132(11%)	1068(89%)	740(61.67%)

나. AI 교과 : 96 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	32				
산업AI	반도체비전AI입문	32				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					740	1200	640	560	0	
이론	소 계		132		0	132	116	16	0	
	기초기술교과	디지털공학	32	디지털 시스템 신호레벨 및 조합논리회로		32	32	0	0	
		미래산업과기술동향	20	4차산업을 이끄는 주요기술		20	20	0	0	
		반도체제조공정	32	전자 산업의 동향과 미세화의 구동력		32	32	0	0	
		전기전자기초	32	키르히호프 전압/전류법칙		32	32	0	0	
		반도체산업안전	16	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법		16	0	16	0	
실습	소 계		140		140	140	60	80	0	
	계열공통	반도체공정실습	60	1903060258_24v5 (반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영)	60	60	60	0	0	
		반도체장비PLC제어응용	80	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	40	40	0	40	0	
				1903060316_23v3 (반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발)	40	40	0	40	0	
	소 계		928		600	928	464	464	0	
	특화전공	반도체비전AI입문	32	반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용		32	32	0	0	
		생성형AI	32	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		32	32	0	0	
		센서활용실습	60	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	60	60	0	60	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	64	작품제작, 시연, 디버깅		64	0	64	0	
		반도체기구설계	80	1903060303_23v3 (반도체장비 유틸리티 기구설계)	40	40	40	0	0	
				1903060323_19v3 (반도체장비 기구조립 검증)	40	40	40	0	0	
		반도체장비유지보수	96	반도체장비 가스배관 점검 및 제작 실습		96	96	0	0	
		반도체포토공정실습	80	1903060219_23v4 (트랙장비 운영)	80	80	0	80	0	
		반도체PC제어응용실습	80	1503010209_14v3 (PC제어 프로그램 테스트)	60	60	60	0	0	
				1903060317_23v3 (반도체장비 통신 소프트웨어 개발)	20	20	20	0	0	
		반도체공정로봇실습	64	공정로봇 구조와 원리		64	64	0	0	
		반도체공압	80	1501020118_18v4 (공압요소설계)	45	45	45	0	0	
				1501020209_25v4 (유공압시스템설계)	35	35	35	0	0	
		반도체장비모션제어응용	80	1503010205_14v3 (모터 제어)	80	80	0	80	0	
		반도체기구시제품제작및 역설계	80	1903110205_23v3 (엔지니어링모델링)	50	50	0	50	0	
				1903110211_23v2 (역설계)	30	30	0	30	0	
		반도체시뮬레이션실습	60	1903060220_24v5 (가스 식각장비 운영)	30	30	0	30	0	
				1903060221_24v5 (플라즈마 식각장비 운영)	30	30	0	30	0	

7. 훈련이수체계도

5수준			유공압시스템설계
4수준	가스 식각장비 운영	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	반도체장비 유틸리티 기구설계
	트랙장비 운영		반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발
	플라즈마 식각장비 운영		반도체장비 통신 소프트웨어 개발
			역설계
3수준	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	PC제어 프로그램 테스트	공압요소설계
		모터 제어	반도체장비 기구조립 검증
		센서 활용 기술	엔지니어링모델링
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체제조	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법,
8	반도체 공정 설명(1)	1			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
9	반도체 공정 설명(2)	1			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	SEMI S2, S6의 이해	1			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			1) 공정별 사용 주요가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	1			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등,
15	반도체산업과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석할 수 있다.	디지털공학 교재 및 ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템 신호레벨	2			
2	수의 진법 및 2진수 연산	2			
3	코드, 부울대수	2			
4	기본 논리게이트	2			
5	논리함수의 간략화	2			
6	조합논리회로	2			
7	조합논리회의 설계	2			
8	펄스발생회로 (M/V)	2			
9	슈미트트리거	2			
10	플립플롭	2			
11	비동기식 카운터	2			
12	동기식카운터	2			
13	시프트레지스터	2			
14	레지스터의설계	2			
15	D/A 변환기	2			
16	디지털시스템설계	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업혁명의 등장배경과 인공지능 기술의 흐름, 업계동향, 기술 등을 설명할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차산업혁명의 이해	2			
2	4차산업을 이끄는 주요기술	4			
3	사회적경제기업	2			사회적경제기업
4	국내외반도체산업동향	6			
5	해외의 4차산업혁명 현황	4			
6	4차산업혁명시대의 인재상	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 회로를 제조하는 기본 공정 원리와 방법을 익히고 제조 장비 운용의 필요성과 그 수준을 이해할수 있다.	자체 개발교재 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 산업의 역사	2			
2	전자 산업의 동향과 미세화의 구동력	2			
3	IC제조와 설비 개요	2			
4	감광 공정 개요	2			
5	차세대 감광 기술	2			
6	미세화와 식각 기술의 진보	2			
7	식각 공정에서 제어해야 할 공정변수	2			
8	산화공정과 응용	2			
9	산화막 형성 공정 기술	2			
10	주입 공정의 개요 및 특성	2			
11	박막 증착 공정 개요	2			
12	화학적 기상 증착	2			
13	물리적 기상 증착	2			
14	원자층 박막 증착	2			
15	구리 박막 적층	2			
16	단위 공정과 세정 공정	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
전기전자기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전자회로의 특성 및 아날로그, 디지털의 원리를 알고 이를 이용한 기초회로를 이해하고 해석할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	디지털전자공학(한국산업인력공단) 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	3			
2	직 병렬회로	3			
3	키르히호프 전압/전류법칙	3			
4	용량성소자/유도성소자	3			
5	교류이론	3			
6	전기기계의 기본원리	3			
7	반도체이론기초	3			
8	다이오드와 정류회로	3			
9	NPN, PNP 트랜지스터	3			
10	FET, 전력용 트랜지스터	3			
11	Logic 자기유지	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 8대 공정 및 기본 전처리 능력을 함양 한다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
8	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	60	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	30		
9			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
센서활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있다.	자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	60	센서 선정하기	15		
2			센서 회로 구성하기	15		
3			센서 신호받기	15		
4			센서 관리하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	센서활용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있고, 장비 주요부의 정상동작을 지원하기 위한 유틸리티 장치, 제어 및 배관 등 구성요소 분석을 바탕으로 최적의 성능을 구현할 수 있도록 사양을 결정하고, 다양한 시뮬레이션 및 해석을 이용하여 사양을 검증한 다음, 최적의 펌프, 모터, 센서 및 배관 등의 소재 등을 선정하고, 유틸리티 레이아웃 및 부품을 설계할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060303_23v3 반도체장비 유틸리티 기구설계	40	유틸리티부 사양 결정하기	5		
2			유틸리티부 부품 선정하기	5		
3			유틸리티부 기구 설계하기	30		
4	1903060323_19v3 반도체장비 기구조립 검증	40	기구 유닛별 조립 검증하기	10		
5			공정사양에 따른 조립 검증하기	10		
6			기구 정밀도에 따른 조립 검증하기	10		
7			양산정밀도에 따른 조립 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기구설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유틸리티부 사양 결정하기	반도체 공정장비의 각종 전원, 공압, 열, 유체 공급 및 배출을 포함한 유틸리티 구성 요소기술을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 유틸리티 구성 요소기술에 대한 SEMI 표준 및 고객 요구사항을 검토할 수 있다.		
	펌프, 모터, 센서 및 배관 등의 소재 특성 및 기능의 장단점을 비교 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 고객요구를 고려하여 유틸리티의 사양을 결정할 수 있다.		
유틸리티부 부품 선정하기	반도체 유틸리티의 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비 환경조건을 고려하여 유틸리티 환경을 설정할 수 있다.		
	반도체 유틸리티의 설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	공정별 유틸리티의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
유틸리티부 기구 설계하기	선정한 유틸리티 기구들을 최적의 위치에 배치할 수 있다.		
	환경안전 및 위험물 관리기준에 적합한 안전부를 상세 설계할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 유틸리티부 기구설계 할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통해 유틸리티부 기구설계의 적정성을 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기구설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구 유닛별 조립 검증하기	기구 유닛도면을 검증할 수 있다.		
	조립된 기구 유닛의 동작여부를 파악하여 정상 조립되었는지를 검증할 수 있다.		
	기구와 연관된 전기, 전자, 제어부품이 정상 조립되었는지 검증할 수 있다.		
	조립기구의 기능이 정상 작동되는지 검증할 수 있다.		
공정사양에 따른 조립 검증하기	정해진 공정을 수행할 수 있도록 장비의 조립상태를 검증할 수 있다.		
	반도체 전공정 진공장비가 정상 조립되어 정해진 공정을 진행할 수 있는지 검증할 수 있다.		
	반도체 패키징 및 테스트 장비가 정상 조립되어 정해진 공정을 수행할 수 있는지 검증할 수 있다.		
	반도체 검사 장비가 제대로 조립되어 정해진 검사를 할 수 있는지 검증할 수 있다.		
기구 정밀도에 따른 조립 검증하기	반도체 장비 특성과 구조에 맞도록 정밀 조립이 되었는지 검증할 수 있다.		
	기구 구조에 주요 유닛별 조립이 정확히 되었는지 검증할 수 있다.		
	기구의 중요 부분이 정확한 위치에 조립되어 정상 동작하는지 검증할 수 있다.		
	정밀 조립이 완료된 후 장비가 정상적으로 동작하는지 검증할 수 있다.		
양산정밀도에 따른 조립 검증하기	반도체 장비가 최적의 가동조건을 확보할 수 있는지 조립되었는지 점검할 수 있다.		
	장비의 각 부분과 전체가 제대로 조립되어 정확한 공정조건을 만족하고 있는지 점검할 수 있다.		
	장비가 설계된 정밀도를 만족하도록 정밀하게 조립되어 고객이 요구하는 공정을 수행할 수 있는지 점검할 수 있다.		
	장비가 동작할 때 발생할 수 있는 안전사고를 예방할 수 있는 조치가 되어 있는지를 점검하고 안전사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체포토공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 생산을 위한 제조 공정 중 사진 공정을 진행하기 위한 대표적인 노광장비인 Scanner 및 Stepper 장비와 노광을 위한 PR(Photo Resist)도포와 노광 후 현상(Develop) 과정을 제어하기 위한 Track장비를 Set-up 및 유지·개선하는 능력	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060219_23v4 트랙장비 운영	80	트랙장비 셋업하기	40		
2			트랙장비 유지 관리하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체포토공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
트랙장비 셋업하기	트랙장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 트랙장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	트랙장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	트랙장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
트랙장비 유지 관리하기	트랙장비 특성에 따라 트랙장비 운용설명서를 작성할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장증상에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	소자특성에 따라 트랙장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		
	각종 부대설비의 동작상태를 파악하여 예방정비를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체PC제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
상위 제어에 있어 제어 프로그램 설계서를 작성하고, 상위, 하위 인터페이스 하는 기계장비를 제어하기 위한 프로그램을 개발할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010209_14v3 PC제어 프로그램 테스트	60	프로그램 설치하기	15		
2			단위모듈 기능 테스트하기	10		
3			프로그램 통합 테스트하기	20		
4			테스트결과 정리하기	15		
5	1903060317_23v3 반도체장비 통신 소프트웨어 개발	20	장비 구성장치 분석하기	5		
6			장비 통신표준 검토하기	5		
7			통신 소프트웨어 개발하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체PC제어응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 설치하기	제어 프로그램 매뉴얼에 의해 제어 프로그램의 기본 기능을 충분히 파악할 수 있다.		
	제어 장비 도면과 제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양을 파악하여 제어 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제어 프로그램 매뉴얼에 의해 화면 사용자 인터페이스의 기본 기능을 사용할 수 있다.		
단위모듈 기능 테스트하기	제어 프로그램의 기능 명세서를 바탕으로 하여 단위모듈의 수정사항(Revision History)을 정리할 수 있다.		
	측정장비 및 로그 저장에 의하여 단위모듈 기능, 신뢰성 및 안정성 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램의 출하검사 항목에 의해 출하검사 성적서를 작성할 수 있다.		
프로그램 통합 테스트하기	제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 휴먼 머신 인터페이스 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램 기능 매뉴얼에 시스템 기능 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램 신뢰성 체크시트에 의해 시스템 신뢰성 테스트를 수행할 수 있다.		
테스트결과 정리하기	제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 휴먼 머신 인터페이스 테스트 방법 및 결과를 정리하여 문서로 작성할 수 있다.		
	제어 프로그램을 테스트한 로그 및 결과 자료에 의해 성능 테스트 결과를 문서로 작성할 수 있다.		
	각 기능별 테스트 결과서에 의해 기능 테스트 결과를 문서로 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체PC제어응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 구성장치 분석하기	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치의 사양서와 사용자 매뉴얼을 검토할 수 있다.		
	반도체장비 구성장치를 분류하고 운영 방법을 파악할 수 있다.		
	구성장치에 사용되는 신호처리와 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
장비 통신표준 검토하기	반도체장비의 주요부, 유틸리티, 진단분석 장치 및 호스트 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 데이터 통신을 위한 SEMI 표준 및 고객별 요구사항을 파악할 수 있다.		
통신 소프트웨어 개발하기	시스템 및 유틸리티 소프트웨어, 유저인터페이스(UI), 호스트와 통신을 위한 TCP/UCP 서버 클라이언트 프로그램을 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 운영에 필요한 통신 소프트웨어 사양을 결정하고 순서 배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션하고 기능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체공압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
공기압장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020118_18v4 공압요소설계	45	요구기능 파악하기	5		
2			공압 요소 선정하기	20		
3			공압 요소 설계하기	20		
4	1501020209_25v4 유공압시스템설계	35	요구사양 분석하기	20		
5			유공압시스템 구현하기	5		
6			유공압시스템 설계하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공압		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	공압 장치의 구성관계를 확인할 수 있다.		
	공압 장치를 구성하고 있는 구성요소 및 요구기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 요구기능에 대하여 충족 가능성을 판단할 수 있다.		
	공압 장치의 구성관계와 구성요소에 관한 요구기능을 문서화할 수 있다.		
공압 요소 선정하기	공압 장치의 작동원리를 파악하고 공압 요소를 선정할 수 있다.		
	공압 장치의 작동 이상 유·무를 파악한 후 안전성을 고려한 공압 요소를 선정할 수 있다.		
	공압 장치의 구성 시뮬레이션을 통하여 오류가 발생하지 않도록 각종 요소를 선정할 수 있다.		
공압 요소 설계하기	공압 장치의 작동원리를 이해하여 고객의 요구사항을 충족할 수 있는 공압 요소를 설계할 수 있다.		
	공압 장치의 작동 이상 유·무를 파악한 후 안전성을 고려한 공압 요소를 설계할 수 있다.		
	공압 장치의 구성 시뮬레이션을 통하여 확인된 각종 요소를 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공압		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사양 분석하기	수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다.		
	요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다.		
	요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다.		
유공압시스템 구현하기	요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다.		
	동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다 .		
	작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다.		
유공압시스템 설계하기	시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다.		
	유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다.		
	유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다.		
	회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체장비PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비에 이용할 수 있도록 데이터 처리, 사칙 연산 등의 응용 명령어를 응용할 수 있으며, PLC 특수 기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시할 수 있도록 한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	40	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	10		
3			시뮬레이션 하기	10		
4			프로그램 수정보완하기	10		
5	1903060316_23v3 반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발	40	장비 유틸리티 분석하기	10		
6			유틸리티 운영표준 검토하기	20		
7			유틸리티 소프트웨어 개발하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 유틸리티 분석하기	유틸리티 설계를 위하여 다양한 유틸리티 제조사의 사양서와 사용자 매뉴얼을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비 지원을 위한 각종 유틸리티의 구성을 분류하고 운영 방법을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 분석 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 검토할 수 있다.		
유틸리티 운영표준 검토하기	유틸리티 및 진단분석 장치의 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	유틸리티 및 진단분석 장치 운영과정에서 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 유틸리티 및 진단분석 장치 관련 SEMI 표준 및 고객별 요구사항을 검토할 수 있다.		
유틸리티 소프트웨어 개발하기	반도체장비 주요부 운영에 필요한 유틸리티 소프트웨어 사양을 결정하고 순서배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션을 진행할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체장비모션제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
모터를 활용하여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지보수 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010205_14v3 모터 제어	80	제어방식 설계하기	20		
2			제어회로 구성하기	20		
3			시험 운전하기	20		
4			유지 보수 하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비모션제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 설계하기	모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
제어회로 구성하기	모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다.		
	모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다.		
	모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다.		
	모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다.		
	기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다.		
시험 운전하기	모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다.		
	모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다.		
	시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
유지 보수 하기	모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		

유지 보수 하기	모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다.		
	모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체기구시제품제작및역설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있으며, 원활한 3D프린팅을 위하여 출력과정 중 출력오류에 대처하고 출력 후 안전하게 제품을 회수할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110205_23v3 엔지니어링모델링	50	2D 스케치하기	20		
2			3D 엔지니어링 객체형성하기	16		
3			객체 조립하기	10		
4			출력용 설계 수정하기	4		
5	1903110211_23v2 역설계	30	객체 3D 스캐닝하기	10		
6			스캔데이터 역설계하기	10		
7			역설계 데이터 도면화하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기구시제품제작 및역설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
2D 스케치하기	결정된 디자인 구현을 위하여 3D 엔지니어링 소프트웨어 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 3D 소프트웨어 기능을 활용하여 정투상도 중 한 개의 평면을 선택할 수 있다.		
	선택한 평면상에 다양한 기하학적 형상을 드로잉(Drawing) 할 수 있다.		
	드로잉(Drawing)된 형상에 설계변경이 용이하도록 구속조건을 부여할 수 있다.		
3D 엔지니어링 객체형성하기	드로잉(Drawing)한 형상을 바탕으로 설계 조건을 고려하여 파트(Part)를 만드는 순서를 정할 수 있다.		
	정해진 작업순서에 따라 드로잉(Drawing)한 형상을 활용하여 입체화할 수 있다.		
	입체화된 파트의 관리가 용이하도록 부품명, 속성을 부여할 수 있다.		
객체 조립하기	조립의 기준이 될 파트(part)를 우선 배치할 수 있다.		
	우선배치 된 기준파트를 중심으로 나머지 파트를 조립할 수 있다.		
	조립된 파트간의 정적간섭, 틈새여부, 충돌여부를 파악하여 파트를 수정할 수 있다.		
출력용 설계 수정하기	3D프린터 방식과 재료를 고려하여 파트의 공차, 크기, 두께를 변경할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물 후가공 작업 편리성을 위하여 파트를 분할할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물의 품질을 고려하여 파트의 부가요소를 추가하고 출력용 엔지니어링 모델링데이터로 저장할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기구시제품제작 및역설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
객체 3D 스캐닝하기	역설계의 개념과 데이터 생성 방식을 이해할 수 있다.		
	역설계를 진행할 객체의 형태를 파악하여 3D스캐닝을 진행할 수 있다.		
	역설계 프로그램의 종류를 파악하고 선택할 수 있다.		
스캔데이터 역설계하기	역설계 소프트웨어를 이용하여 스캔데이터의 적합성을 분석할 수 있다.		
	분석한 스캔데이터의 손실을 파악하여 보정 작업과 수정 작업을 실시할 수 있다.		
	보정/수정 작업된 형상데이터를 바탕으로 역설계를 진행할 수 있다.		
역설계 데이터 도면화하기	KS규격에 따른 도면 작성방법에 대해 이해할 수 있다.		
	도면 작성법에 따라 역설계 데이터를 도면화할 수 있다.		
	작성된 도면을 검토하여 도면을 완성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체시뮬레이션실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 생산 시 불순물 주입공정, 주입된 불순물을 원하는 접합깊이와 농도로 확산하는 공정, 반도체에 결정적인 영향을 미치는 박막 성장 및 증착 공정, 절연막층 및 금속배선을 위한 금속막층을 형성시키는 공정 등을 진행하는 장비들에 대해서 Set-Up하고 유지 · 개선할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060220_24v5 가스 식각장비 운영	30	가스 식각장비 셋업하기	10		
2			가스 식각장비 유지 관리하기	20		
3	1903060221_24v5 플라즈마 식각장비 운영	30	플라즈마 식각장비 셋업하기	10		
4			플라즈마 식각장비 유지 관리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체시뮬레이션실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스 식각장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 가스 식각장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	가스 식각장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	가스 식각장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
가스 식각장비 유지 관리하기	가스 식각장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체시뮬레이션실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
플라즈마 식각장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 플라즈마 식각장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
플라즈마 식각장비 유지 관리하기	플라즈마 식각장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체비전AI입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초	3			
2	Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법	3			
3	NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습	3			
4	반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석	3			
5	결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등)	3			
6	반도체 이미지 구조 분석 실습	3			
7	영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례)	3			
8	YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터)	3			
9	YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축	2			
10	AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용)	2			
11	실시간 반도체 결함 검출 실습	2			
12	팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
학습한 내용을 종합하여 전공 과정에 적합한 종합 작품 제작 수행	자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 안전에 관한 사항	8			
2	산업체 정보 조사 및 분석	8			
3	실습일지 작성	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
선정된 과제를 조별 제작하고 기술검토 및 수정작업을 통해 작품을 완성하고 전시 및 발표할 수 있다.	자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정, 실험실안전교육	10			
2	계획(과제선정)	10			
3	실행(작품제작, 시연, 디버깅)	34			
4	평가 및 전시	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체장비유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	96(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 단위공정별 구조와 동작원리 이해. 설치, 시운전 및 유지보수 기술	자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 단위공정별 소개 및 이해, 실험실안전교육	4			
2	반도체 기초 이론	4			
3	반도체 제조공정	6			
4	반도체장비 요소기술 및 중요부품 파악	6			
5	반도체장비 가스배관 점검 및 제작 실습	14			
6	반도체장비 가스 Flow 제어	4			
7	반도체장비 센서측정 및 점검(압력, 온도)	4			
8	반도체장비 온도제어 (히터제어)	4			
9	반도체장비 유량제어	4			
10	반도체장비 진공제어	4			
11	반도체장비 전장회로 점검	4			
12	반도체장비 제어 (제어모듈, 기본동작)	4			
13	반도체장비 PLC 기초	10			
14	반도체장비 유지보수 1	10			
15	반도체장비 유지보수 2	10			
16	반도체장비 품질관리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비제어과 직종 : 반도체장비SW개발직종

교과목명			
반도체공정로봇실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비제어과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체전후공정에서 사용되는 공정로봇의 특성을 이해하고 로봇운전과 프로그래밍하고 PLC 및 PC제어기와 인터페이스를 통해 로봇을 제어할 수 있다.	자체교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지능형 로봇 이해, 실험실안전교육	4			
2	공정로봇 구조와 원리	4			
3	공정로봇 티칭 운전	4			
4	공정로봇 프로그래밍	4			
5	공정로봇 축제어	4			
6	공정로봇 툴 제어	4			
7	공정로봇 위치 제어	4			
8	공정로봇 로딩/언로딩	4			
9	머신비전과 로봇 통신	4			
10	반도체 디바이스 엣지 검사	4			
11	반도체 디바이스 ID 식별 검사	4			
12	반도체 디바이스 이미지 측정 검사	4			
13	반도체 디바이스Wafer Align 제어	4			
14	공정로봇 프로그래밍	4			
15	공정로봇 프로그래밍	4			
16	모드버스 TCP 통신	4			